

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

(الف) (سوال ۱)

$$= \frac{Ks(s+2)}{(s^2-4s+8)(s+3)+Ks(s+2)}$$

$$\Rightarrow (s^2-4s+8)(s+3)+Ks(s+2)$$

$$= s^3+(K-1)s^2+(2K-4)s+24$$

s^3		1	$2K-4$
s^2		$K-1$	24
s^1		b_0	
s^0		24	

$$b_0 = \frac{(2K-4)(K-1) - 24}{(K-1)} > 0 \quad \star$$

$$K-1 > 0 \Rightarrow K > 1 \quad (1)$$

$$\star: 2K^2-6K-20 > 0 \Rightarrow K^2-3K-10 > 0$$

$$\frac{(K-5)(K+2)}{1} > 0$$

$$\Rightarrow K > 5 \quad \vee \quad K < -2 \quad (2)$$

$$(1) \cap (2) \rightarrow \boxed{K > 5}$$

$$b_0 = 0 \Rightarrow \begin{cases} K=5 \quad \checkmark \\ K=-2 \quad \text{غیر قابل قبول} \\ K > 1 \quad \leftarrow \end{cases}$$

$$\rightarrow (K-1)s^2+24$$

$$= 4s^2+24=0 \Rightarrow \boxed{s = \pm \sqrt{6} \text{ ن}}$$

← معادله کبی

$$b_0 = 8 \quad \pm \sqrt{6} \text{ rad/sec}$$

که فرکانس نوسانات

(ب)

$$C(s) = \frac{K}{s(Ts + 1) + K} = \frac{K}{Ts^2 + s + K} = \frac{K/T}{s^2 + \frac{s}{T} + \frac{K}{T}}$$

$$M_p = 0.254 = \exp\left(-\frac{3\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right) \Rightarrow \xi = 0.4$$

$$3 = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} \Rightarrow \omega_n = 1.143$$

$$t_r = \frac{\pi - \cos^{-1}(\xi)}{\omega_d} = 1.892$$

$$\Rightarrow 1.094 = T \Rightarrow K = 1.429$$

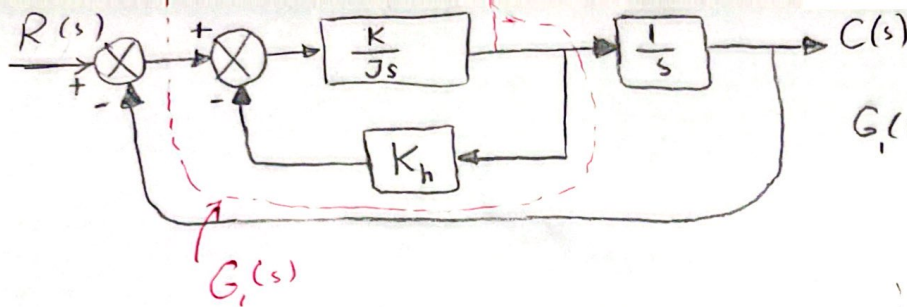
$$t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} = 6.562 \quad \text{5\%} \quad \downarrow$$

$$\frac{4}{\xi\omega_n} = 8.749 \quad \text{2\%} \quad \downarrow$$

سوال ۱۲

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}}$$

$$\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KT}}$$



$$G_1(s) = \frac{\frac{K}{Js}}{1 + \frac{KK_h}{Js}} = \frac{\frac{4}{s}}{1 + \frac{4K_h}{s}} = \frac{4}{s + 4K_h}$$

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{G_1(s)}{s}}{1 + \frac{G_1(s)}{s}} = \frac{4}{4 + s(s + 4K_h)}$$

$$= \frac{4}{s^2 + 4sK_h + 4}$$

تبدیل $\omega_n = 2$ $K' = 2$ $\rightarrow$ بره
نسبت میرایی $\xi = K_h \rightarrow \boxed{\xi = K_h = 0.6}$

ب) زمان نشست $\leftarrow \epsilon = 0.05 y_{ss}$
 $2.5s = 3T = \frac{3}{\xi \omega_n}$

$3.333s = 4T = \frac{4}{\xi \omega_n} \leftarrow \epsilon = 0.02 y_{ss}$

زمان صعود: $y_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{G(s)}{s} = 1$
 $\frac{\pi - \cos^{-1}(\xi)}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}} = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = 1.384s$

مقدار فراجهش: $M_p = \frac{e^{-\xi\pi}}{\sqrt{1 - \xi^2}} = 0.19$
 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 1.963s$ زمان فراجهش

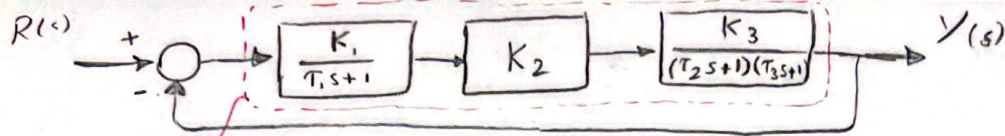
$G_{eq}(s) = \frac{G_1(s)}{s} \rightarrow$ کپی 1 $q=1$
 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{r}{1 + G_{eq}(s)}$

$k_s = \lim_{s \rightarrow 0} G_{eq}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4}{s(s + 2.4)} = \infty$
 $= \frac{r}{1 + G_{eq}(0)} = \frac{r}{1 + k_s}$

مقدار خطای پایداری $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{r}{s(1 + G_{eq}(s))}$
 $= 0$ خطای پایداری

$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{r}{s G_{eq}(s)} = \frac{r}{K_v}$
 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_{eq}(s) = \frac{1}{0.6}$

$= 0.6r \rightarrow$ درصد خطای پایداری $= 0.6$



سوال ۱۴ الف

$G_{eq}(s)$

$$G_{eq}(s) = \frac{K_1 K_2 K_3}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)} = \frac{K}{(0.5s + 1)(s + 1)(\frac{1}{4}s + 1)}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{eq}(s)}{1 + G_{eq}(s)} = \frac{K}{(0.5s + 1)(s + 1)(\frac{1}{4}s + 1) + K} \rightarrow 0.125s^3 + 0.875s^2 + 1.75s + 1 + K$$

s^3	0.125	1.75
s^2	0.875	1 + K
s^1	b_0	
s^0	1 + K	

$$b_0 = \frac{(0.875)(1.75) - (0.125)(1 + K)}{0.875} \Rightarrow K < 11.25$$

$$-1 < K < 11.25 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{matrix} 1 + K > 0 \\ K > -1 \end{matrix}$$

ب

$$G(s) = \frac{\frac{K_{max}}{3}}{(0.5s + 1)(s + 1)(4s + 1) + \frac{K_{max}}{3}} = \frac{3.75}{(0.5s + 1)(s + 1)(4s + 1) + 3.75}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \tilde{G}(s)$$

~~$$\tilde{G}(s) = \frac{2.0947}{(s + 0.2824 + 1.0742j)(s + 2.6853 - 1.0742j + 0.2824)} = \frac{2.0947}{(s + 0.2824 + 1.0742j)(s + 2.6853 - 1.0742j + 0.2824)} = \frac{2.0947}{s^2 + 0.5648s + 1.2336554}$$~~

~~$$\tilde{G}(s) = \frac{2.0947}{s^2 + 0.5648s + 1.2336554}$$~~

$$\frac{1}{8}(s + 0.6431 + 2.4974j)(s + 5.7137)(s + 0.6431 - 2.4974j)$$

$$\tilde{G}(s) = \frac{0.65632 \times 8}{s^2 + 1.29s + 6.65} \Rightarrow \frac{4}{3\omega_n} = 6.2 \rightarrow \text{بیشتر از ۴ نیاز است}$$

ج

ادامه سوال ۴ ج) تابع تبدیل رده ۲ است که یعنی ۲ ریشه مختلط مزدوج دارد و یک ریشه حقیقی، مای خواهم عبد از آن تابع تبدیل را از مرتبه ۳ به مرتبه ۲، کاهش مرتبه دهم، بدین معنی که ۲ ریشه مختلط مزدوج را نگه می داریم (و بخش حقیقی ریشه های مختلط درست راست ریشه حقیقی قرار دارد).

$$(s - \alpha + j\beta)(s - \alpha - j\beta) = s^2 - 2\alpha s + (\alpha^2 + \beta^2) = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$$

$$\omega_n = 1 \leftarrow \frac{4}{2\xi\omega_n} = 4$$

$$\alpha = -1$$

برای بدست آوردن β (بخش موهومی ریشه های مختلط) باید باروت فرکانس نوسانات را بدست آوریم.

$$G(s) \rightarrow s^3 + 7s^2 + 14s + 1 + K$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 14 \\ s^2 & 7 & 1+K \\ s^1 & b_0 & \\ s^0 & & \end{array}$$

$$b_0 = \frac{7(14) - (1+K)}{7}$$

$$b_0 = 0 \Rightarrow$$

بالاتر گزینیم که خواهم ریشه حقیقی از -1- کوپلتر باشد.

$$1+s = \tilde{s} \Rightarrow$$

$$G(s) \rightarrow \tilde{s}^3 + 4\tilde{s}^2 + 3\tilde{s} + 8K = 0$$

$$\tilde{b}_0 = \frac{12 - 8K}{4} > 0 \Rightarrow K > 1.5$$

$$\tilde{b}_0 = 0 \Rightarrow K = 1.5 \Rightarrow 4\tilde{s}^2 + 12 = 0 \Rightarrow \tilde{s} = \pm j\sqrt{3}$$

$$\tilde{b}_0 = 8$$

$$\tilde{G}(s): s^2 + 2s + 4$$

$$\begin{array}{c|cc} \tilde{s}^3 & 1 & 3 \\ \tilde{s}^2 & 4 & 8K \\ \tilde{s}^1 & \tilde{b}_0 & \\ \tilde{s}^0 & 8K & \end{array}$$

$$K = 1.5 \text{ سببه}$$



$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (\text{سوال ۵})$$

دری:

$$r(t) = a u(t) + (1-a) u(t-t_1)$$

$$\mathcal{L}\{R(s)\} = \frac{a}{s} + \frac{(1-a)e^{-t_1 s}}{s}$$

$$y(t) = a \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \phi) \right]_{u(t)} + (1-a) \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n(t-t_1)} \sin(\omega_d(t-t_1) + \phi) \right]_{u(t-t_1)}$$

باید نرم‌سازی برای $t > t_1$ از بین ببرد.

$$t_1 = \frac{\pi}{\omega_d} \rightarrow \text{نایبوسی هاشمی شوند}$$

$$a e^{-\zeta\omega_n t} = (1-a) e^{-\zeta\omega_n(t - \frac{\pi}{\omega_d})}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\ln \rightarrow \ln(a) - \zeta\omega_n t = \ln(1-a) - \zeta\omega_n(t - \frac{\pi}{\omega_d})$$

$$a = \frac{e^{\zeta\omega_n \frac{\pi}{\omega_d}}}{1 + e^{\zeta\omega_n \frac{\pi}{\omega_d}}} \Leftrightarrow \frac{a}{1-a} = e^{\zeta\omega_n \frac{\pi}{\omega_d}} \Leftrightarrow \ln(a) + \ln(1-a) = \zeta\omega_n \frac{\pi}{\omega_d}$$

رتبه ۴ قطب دارد.

(سوال ۶)

حدول ۱) یکبار تغییر علامت داده است، یک ریشه بزرگتر از $s = -1$ دارد.
و سه ریشه کوچکتر از $s = -1$ دارد.

حدول ۲) دوبار تغییر علامت داده است، دو ریشه بزرگتر از $s = -10$ دارد و دو ریشه کوچکتر از $s = -10$ دارد.

سطرهای s^2 و s^3 هر دو حدول را اگر بررسی کنیم، C به صورت فرمولی صفر می‌شود.

$$\text{حدول 1: } \tilde{s}^2 - 1 = 0 \Rightarrow \tilde{s} = \pm 1 \xrightarrow{\tilde{s} = s+1} s_1 = 0 \quad s_2 = -2$$

$$\text{حدول 2: } \hat{s}^2 + 4 = 0 \Rightarrow \hat{s} = \pm 2j \xrightarrow{\hat{s} = s+10} s_3 = 10+2j \quad s_4 = 10-2j$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s+1)}{(s+1)s(s^2+1)+K} \rightarrow \text{بررسی پایداری}$$

$$s^3 + s = 0 \xrightarrow{\text{دو طرفه}} 3s^2 + 1$$

$$s^4 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & K \\ s^3 & 1 & 0 \\ s^2 & \epsilon & K \\ s^1 & \epsilon - \frac{K}{3} \\ s^0 & K \end{vmatrix} \quad (\text{سوال ۷ الف})$$

ضریب ترتیب به صف

قطعا تغییر علامت

می‌دهد. ← ناپایدار است

$$\tilde{b}_0 = 8$$

$$\tilde{G}(s) : s^2 + 2s + 4$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(K_p + sK_D)(s+1)}{s(s^2+1)(s+1) + K(K_p + sK_D)}$$

سوال ۷) بخش ب

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 1 & KK_p \\ s^3 & 1 & 1+KK_D & 0 \\ s^2 & -KK_D & KK_p & \\ s^1 & C_0 & & \\ s^0 & KK_p & & \end{array}$$

چون کجیات

$$0 < K_p, 0 < K_D$$

$$-(KK_D)^2 - KK_D - KK_p$$

$$C_0 = \frac{-KK_D}{-KK_D} =$$

$$KK_D^2 + K_D + K_p > 0$$

$$KK_D + 1 + \frac{K_p}{K_D} > 0$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(K_p + \frac{K_I}{s})(s+1)}{s(s^2+1)(s+1) + K(K_p + \frac{K_I}{s})} = \frac{K(sK_p + K_I)(s+1)}{s^2(s^2+1)(s+1) + K(K_p s + K_I)}$$

سوال (۷) ج. ۱۲

$$D_o = K(K_p - K_I) > 0 \Rightarrow K_p - K_I > 0$$

$\leftarrow$ تناقض $\leftarrow$ یکی منفی است
 $\leftarrow$ $C_o < 0$
 $\leftarrow$ $K_p - K_I > 0$

s^5	1	1	KK_p	
s^4	1	1	KK_I	
s^3	ϵ		$K(K_p - K_I)$	0
s^2	$\epsilon - K(K_p - K_I)$		KK_I	0
s^1	ϵ			0
s^0	D_o			0
	KK_I			0

ناپایدار است! 
 اصلاحیه منفی بعد
 (حالت $K_p = K_I$)

۷- ادامه ج) اگر $K_p \neq K_I$ ناپایدار ، اما اگر برابر باشند:

$$\begin{array}{c|ccc}
 s^5 & 1 & 1 & KK_p \\
 s^4 & 1 & 1 & KK_I \\
 s^3 & 4 & 2 & 0 \\
 s^2 & 2 & 4(KK_I) & 0 \\
 s^1 & 4 - 16(KK_I) & & 0 \\
 s^0 & \frac{2}{4KK_I} & &
 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2 - 8KK_p \\ 4KK_p > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} & 0 < KK_p < 0.25 \\ & 0 < KK_I < 0.25 \end{aligned}$$

$$G_{eq}(s) = \frac{K}{s(s^2+1)}$$

$$k_s = \lim_{s \rightarrow 0} G_{eq}(s) = \infty \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+k_s} = 0 \quad (\text{برای اف})$$

$$K_r = \lim_{s \rightarrow 0} s G_{eq}(s) = \frac{K}{s^2+1} = K \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{K_r} = \frac{1}{K}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_{eq}(s) = 0 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{K_a} = \infty$$

چون پایدار نمی باشد،
خطا را نمی توان حساب کرد.

برای ب)

$$G_{eq}(s) = \frac{(K_p + K_D s) K}{s(s^2+1)}$$

$$k_s = \infty \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+k_s} = 0$$

$$K_r = K K_p \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{K_r} = \frac{1}{K K_p}$$

$$K_a = 0 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{K_a} = \infty$$

برای ج)

$$G_{eq}(s) = \frac{(K_p + \frac{K_I}{s}) K}{s(s^2+1)}$$

$$k_s = \infty \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+k_s} = 0$$

$$K_r = \infty \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{K_r} = 0$$

$$K_a = K_I K \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{K_a} = \frac{1}{K_I K}$$

$$t_r = \frac{1}{\omega_d}$$

5% ↙

2% ↙

$$J_a \ddot{\theta}_1 = T_m(t) - D_a \dot{\theta}_1 - K_b \theta_1 - \tau$$

$$\frac{\tau'}{\tau} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

سوال ۱۱

$$J_l \ddot{\theta}_2 = \tau' - K\theta_2 - 2F$$

$$x(t) = R\theta_2 = 2\theta_2$$

$$\tau_m = RF = 2F$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2\ddot{\theta}_2 = T_m(t) - 2\dot{\theta}_2 - 2\theta_2 - \tau \\ \ddot{\theta}_2 = 2\tau - K\theta_2 - 2F \end{cases}$$

$$M\ddot{x} = Mg - f_v \dot{x} - F \Rightarrow M\ddot{x} = Mg - \dot{x} - F$$

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$

ساده سازی

$$-\left(\frac{5}{4} + m\right)\ddot{x} - 2\dot{x} - \left(\frac{k}{4} + 1\right)x = T_m - \overline{Mg}$$

این درود را
برای بست
آوردن تابع تبدیل صفری کنیم.

$$\frac{X(s)}{T_m(s)} = \frac{\frac{1}{\frac{5}{4} + m}}{s^2 + \frac{2}{\frac{5}{4} + m}s + \frac{k+4}{5+4m}}$$

$$m_p = 0.1 = \exp\left(-\frac{\pi \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)$$

$$\Rightarrow \xi = 0.59$$

$$\omega_n^2 = \frac{k+4}{5+4m} \quad 2\xi\omega_n = \frac{8}{5+4m}$$

$$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = 15 \Rightarrow \omega_n = 0.45$$

$$\Rightarrow k = -0.95, M = 2.52 \text{ kg}$$